入门 Python

这份小册子介绍了如何设置 Python，并介绍了我们将在本课程中使用的 Python 开发环境 Spyder。它还展示了如何检查 Python 库包 matplotlib 和 numpy 是否已成功安装。它们将在本课程后面用于处理图表。

如果在安装过程中遇到问题，请务必在办公时间寻求帮助或在论坛上发帖求助。

下载安装程序

注意：我们将下载和安装的安装程序比普通文件大，因为它包含了 Python、相关包、代码编辑器和其他一些工具。执行命令时，下载和安装总共可能需要 15-20 分钟。

1. 访问 Anaconda Distribution 的下载页面。滚动到页面底部，您会看到以下下载选项。当前版本是 Anaconda3 2022.05，包含 Python 3.9。课程使用的是 Python 3.5 或更高版本。请勿下载任何 Python 版本较旧的版本。

a) Windows 操作系统：安装程序有两个版本，一个是 32 位 Windows 版本，另一个是 64 位 Windows 版本。微软在此提供了说明，帮助您（相对容易地）确定您的系统是 32 位还是 64 位。如果您正在运行 32 位 Windows，请确保选择 32 位版本；如果您正在运行 64 位 Windows，可以下载任一版本。

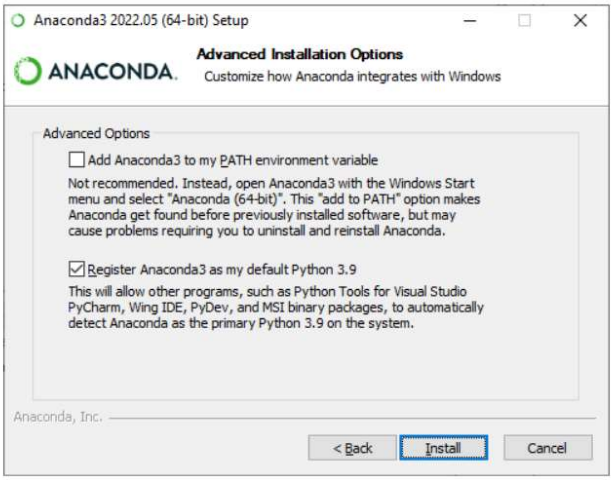
b) Macintosh 操作系统：2011 年以后的 Mac 都是 64 位的（2007 年以后的 Mac 兼容 64 位），并且 2020 年以后的多数 Mac 使用 Apple 的 M1 处理器。对于大多数用户，我们推荐使用图形安装程序而不是命令行选项。

安装 Python 和 Spyder

1. 下载图形安装程序后安装 Python，双击.exe（Windows）或.pkg（Mac）文件，并按照屏幕上的说明进行操作。有关在 Anaconda 文档网站上安装/卸载 Python 的附加说明和评论。

2. 请注意，Anaconda 的 Python 发行版应该可以干净地安装到一个单独的目录中，不需要管理员或 root 权限，也不应影响您系统上其他 Python 安装（如果您有的话），或干扰 macOS Frameworks。如果您有任何问题，请通过论坛告诉我们，这样其他人也可以与您一起学习。

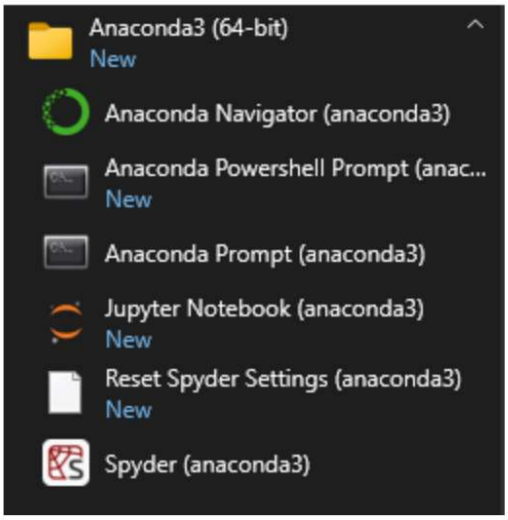
3. 在安装 Anaconda 时，安装程序可能会询问是否要“将 Anaconda3 添加到我的 PATH 环境变量”以及“将 Anaconda3 注册为我的默认 Python”。我们建议接受默认选项，即不将 Anaconda 添加到您的 PATH，但将其注册为您的默认 Python。



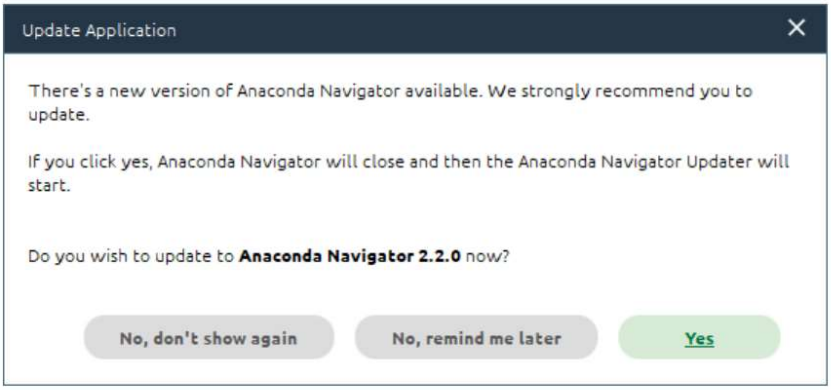
启动和更新 Spyder

当你下载并安装 Anaconda 的 Python 发行版时，你会通过 Anaconda Navigator 获得几个与 Python 开发相关的工具。其中一个工具是 Spyder（科学 Python 开发环境），一个集成开发环境，用于编写、运行和调试代码。如果 Navigator 和 Spyder 自安装程序发布以来已更新，你可能会在首次启动时被提示更新它们。下面我们将逐步介绍如何进行更新。

1. 首先，从 Windows 开始菜单或 macOS 启动台中打开 Anaconda Navigator。也可能有一个桌面启动器。

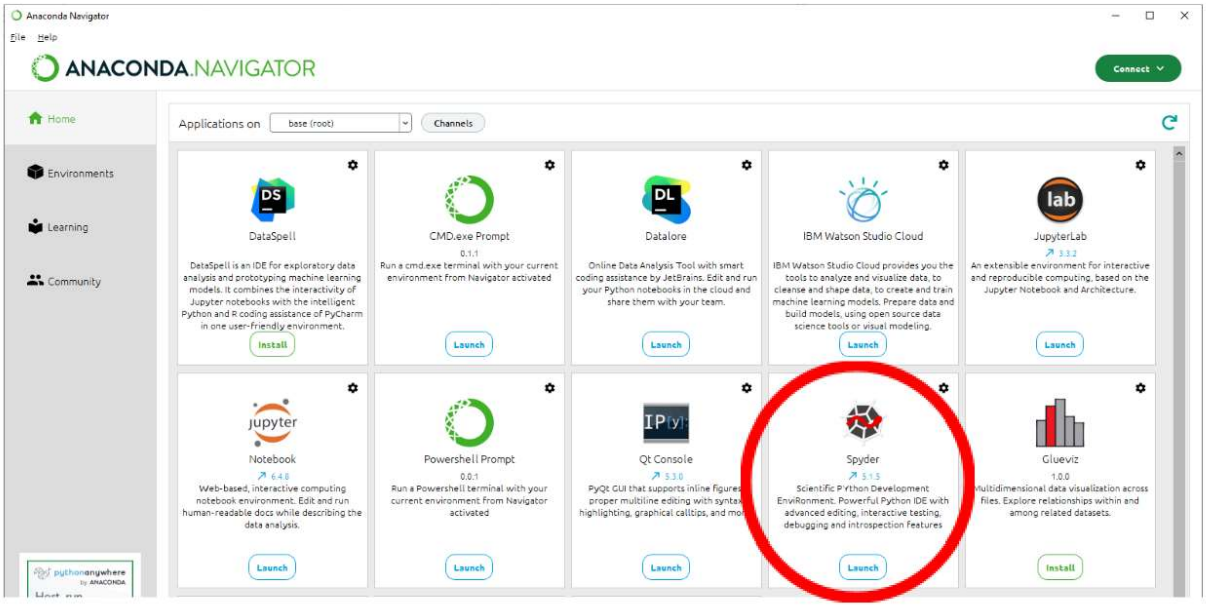


经过一些初始化后，Anaconda Navigator 窗口将显示。如果它提示你更新应用程序，请点击“是”。

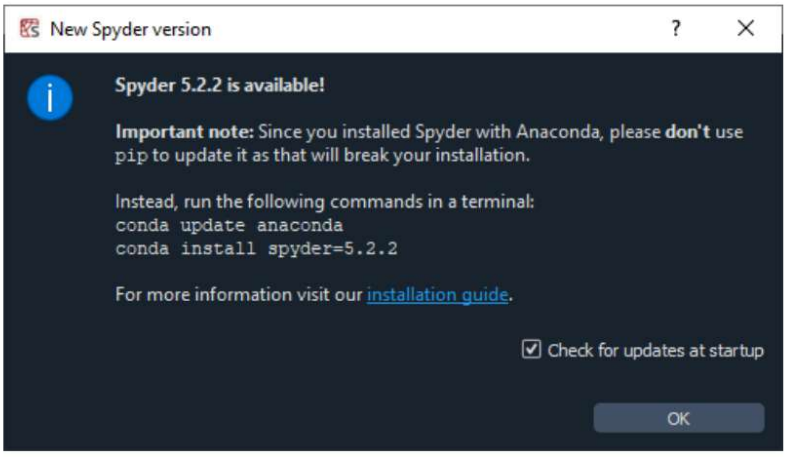


点击后续的“是”退出 Anaconda Navigator，然后选择“立即更新”。更新完成后，点击“启动 Navigator”。点击后续的“是”退出 Anaconda Navigator，然后选择“立即更新”。更新完成后，点击“启动 Navigator”。

2. 重新启动 Navigator 后，找到“Spyder”应用程序，并点击其蓝色的“启动”按钮。Spyder 窗口将在短暂初始化后出现。



3. 像 Navigator 一样，Spyder 也可能需要更新。如果你安装了 Anaconda3 2022.05，你必须更新 Spyder，因为它在与 Python 的 input()函数交互时存在一个 bug。



不要通过 Anaconda Navigator 更新 Spyder。相反，请按照 Spyder 自动更新弹出的说明操作。关闭 Spyder，然后从开始菜单或启动台打开 Anaconda Prompt，并运行以下命令：（见接下来的两页截图）

i) > conda update anaconda

它会计算一段时间内的依赖关系。当提示继续时，输入“y”。然后它会花一些时间下载和更新。只有当提示返回时，它才会完成。

ii) > conda install spyder=5.2.2

这需要几分钟时间来计算依赖项。当它失败时不要惊慌。它会自动重试并最终成功。当提示继续时输入“y”，并等待它完成下载和更新。

4. 现在您可以关闭 Anaconda Prompt 并重新启动 Spyder。您可能想先重新启动 Anaconda Navigator，并确保您现在正在使用 Spyder 5.2.2。

Anaconda Prompt (anaconda3) - conda update anaconda

```
(base) C:\Users\bob>conda update anaconda
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\bob\anaconda3

  added / updated specs:
    - anaconda


The following packages will be downloaded:

    package                    |            build
    ---------------------------|-----------------
    _anaconda_depends-2022.05  |           py39_0           7 KB
    anaconda-custom            |           py39_1           4 KB
    anaconda-client-1.10.0     |   py39haa95532_0         166 KB
    anaconda-project-0.11.1    |   py39haa95532_0         511 KB
    astropy-5.1                |   py39h080aedc_0         6.4 MB
    bcrypt-3.2.0               |   py39h2bbff1b_1          37 KB
    bitarray-2.5.1             |   py39h2bbff1b_0         157 KB
    bkcharts-0.2               |   py39haa95532_1         132 KB
    black-22.6.0               |   py39haa95532_0         244 KB
    bokeh-2.4.3                |   py39haa95532_0         7.6 MB
    boto3-1.24.28              |   py39haa95532_0         114 KB
    botocore-1.27.28           |   py39haa95532_0         4.6 MB
    bottleneck-1.3.5           |   py39h080aedc_0         106 KB
```

Anaconda Prompt (anaconda3) - conda update anaconda

```
  sqlite                                3.38.2-h2bbff1b_0 --> 3.39.2-h2bbff1b_0
  tabulate                            0.8.9-py39haa95532_0 --> 0.8.10-py39haa95532_0
  tenacity                            8.0.1-py39haa95532_0 --> 8.0.1-py39haa95532_1
  testpath           pkgs/main/noarch::testpath-0.5.0-pyhd~ --> pkgs/main/win-64::testpath-0.6.0-py39haa95532_0
  tk                                    8.6.11-h2bbff1b_0 --> 8.6.12-h2bbff1b_0
  tomli              pkgs/main/noarch::tomli-1.2.2-pyhd3eb~ --> pkgs/main/win-64::tomli-2.0.1-py39haa95532_0
  twisted                            22.2.0-py39h2bbff1b_0 --> 22.2.0-py39h2bbff1b_1
  typing-extensions  pkgs/main/noarch::typing-extensions-4~ --> pkgs/main/win-64::typing-extensions-4.3.0-py39haa95532_0

  typing_extensions  pkgs/main/noarch::typing_extensions-4~ --> pkgs/main/win-64::typing_extensions-4.3.0-py39haa95532_0

  ujson                               5.1.0-py39hd77b12b_0 --> 5.4.0-py39hd77b12b_0
  urllib3                            1.26.9-py39haa95532_0 --> 1.26.11-py39haa95532_0
  xz                                      5.2.5-h62dcd97_0 --> 5.2.5-h8cc25b3_1
  yarl                                1.6.3-py39h2bbff1b_0 --> 1.8.1-py39h2bbff1b_0
  zict               pkgs/main/noarch::zict-2.0.0-pyhd3eb1~ --> pkgs/main/win-64::zict-2.1.0-py39haa95532_0
  zipp               pkgs/main/noarch::zipp-3.7.0-pyhd3eb1~ --> pkgs/main/win-64::zipp-3.8.0-py39haa95532_0

The following packages will be DOWNGRADED:

  anaconda                                     2022.05-py39_0 --> custom-py39_1


Proceed ([y]/n)?
```

Anaconda Prompt (anaconda3)

```
setuptools-63.4.1    | 1.0 MB    | ########################################################################## | 100%
libbrotlienc-1.0.9   | 233 KB    | ########################################################################## | 100%
numpy-base-1.21.5    | 4.4 MB    | ########################################################################## | 100%
tk-8.6.12            | 3.1 MB    | ########################################################################## | 100%
brotli-1.0.9         | 18 KB     | ########################################################################## | 100%
imageio-2.19.3       | 3.3 MB    | ########################################################################## | 100%
qtpy-2.2.0           | 106 KB    | ########################################################################## | 100%
bokeh-2.4.3          | 7.6 MB    | ########################################################################## | 100%
holoviews-1.15.0     | 4.0 MB    | ########################################################################## | 100%
anaconda-custom      | 4 KB      | ########################################################################## | 100%
msgpack-python-1.0.3 | 75 KB     | ########################################################################## | 100%
_anaconda_depends-20 | 7 KB      | ########################################################################## | 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: |

    Windows 64-bit packages of scikit-learn can be accelerated using scikit-learn-intelex.
    More details are available here: https://intel.github.io/scikit-learn-intelex

    For example:

        $ conda install scikit-learn-intelex
        $ python -m sklearnex my_application.py


done
Retrieving notices: ...working... done

(base) C:\Users\bob>
(base) C:\Users\bob>
```

Anaconda Prompt (anaconda3) - conda install spyder=5.2.2

```
done
Retrieving notices: ...working... done

(base) C:\Users\bob>
(base) C:\Users\bob>conda install spyder=5.2.2
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: failed with initial frozen solve. Retrying with flexible solve.
Solving environment: failed with repodata from current_repodata.json, will retry with next repodata source.
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: failed with initial frozen solve. Retrying with flexible solve.
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\bob\anaconda3

  added / updated specs:
    - spyder=5.2.2


The following packages will be downloaded:

    package                    |            build
    ---------------------------|-----------------
    conda-build-3.22.0         |   py39haa95532_0         541 KB
    flake8-4.0.1               |     pyhd3eb1b0_1         118 KB
    ipython-7.31.1             |   py39haa95532_1        1024 KB
    jellyfish-0.9.0            |   py39h2bbff1b_0          46 KB
    jupyter_client-7.3.4       |   py39haa95532_0         216 KB
```

Anaconda Prompt (anaconda3) - conda install spyder=5.2.2

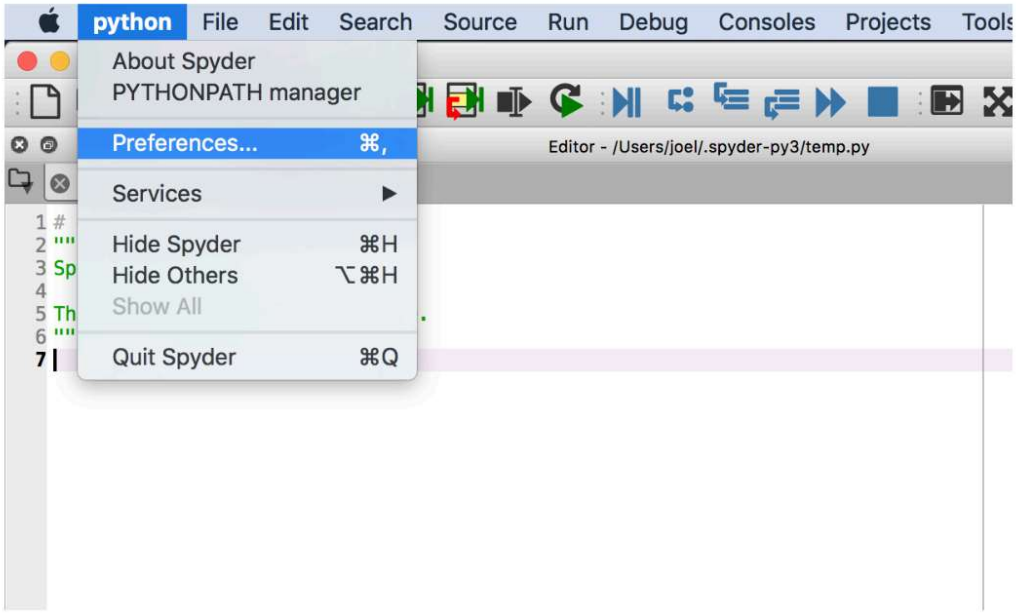
```
  jellyfish          pkgs/main/win-64::jellyfish-0.9.0-py39h2bbff1b_0
  m2-msys2-runtime   pkgs/msys2/win-64::m2-msys2-runtime-2.5.0.17080.65c939c-3
  m2-patch           pkgs/msys2/win-64::m2-patch-2.7.5-2

The following packages will be UPDATED:

  conda-build                        3.21.8-py39haa95532_2 --> 3.22.0-py39haa95532_0
  flake8                                3.9.2-pyhd3eb1b0_0 --> 4.0.1-pyhd3eb1b0_1
  jupyter_client     pkgs/main/noarch::jupyter_client-6.1.~ --> pkgs/main/win-64::jupyter_client-7.3.4-py39haa95532_0
  pycodestyle                           2.7.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.8.0-pyhd3eb1b0_0
  pyflakes                              2.3.1-pyhd3eb1b0_0 --> 2.4.0-pyhd3eb1b0_0
  python-lsp-server                     1.2.4-pyhd3eb1b0_0 --> 1.3.3-pyhd3eb1b0_0
  spyder                             5.1.5-py39haa95532_1 --> 5.2.2-py39haa95532_1
  spyder-kernels                     2.1.3-py39haa95532_0 --> 2.2.1-py39haa95532_0

The following packages will be SUPERSEDED by a higher-priority channel:

  qtconsole          pkgs/main/win-64::qtconsole-5.3.2-py3~ --> pkgs/main/noarch::qtconsole-5.2.2-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be DOWNGRADED:

  ipython                            8.4.0-py39haa95532_0 --> 7.31.1-py39haa95532_1


Proceed ([y]/n)?
```

Anaconda Prompt (anaconda3)

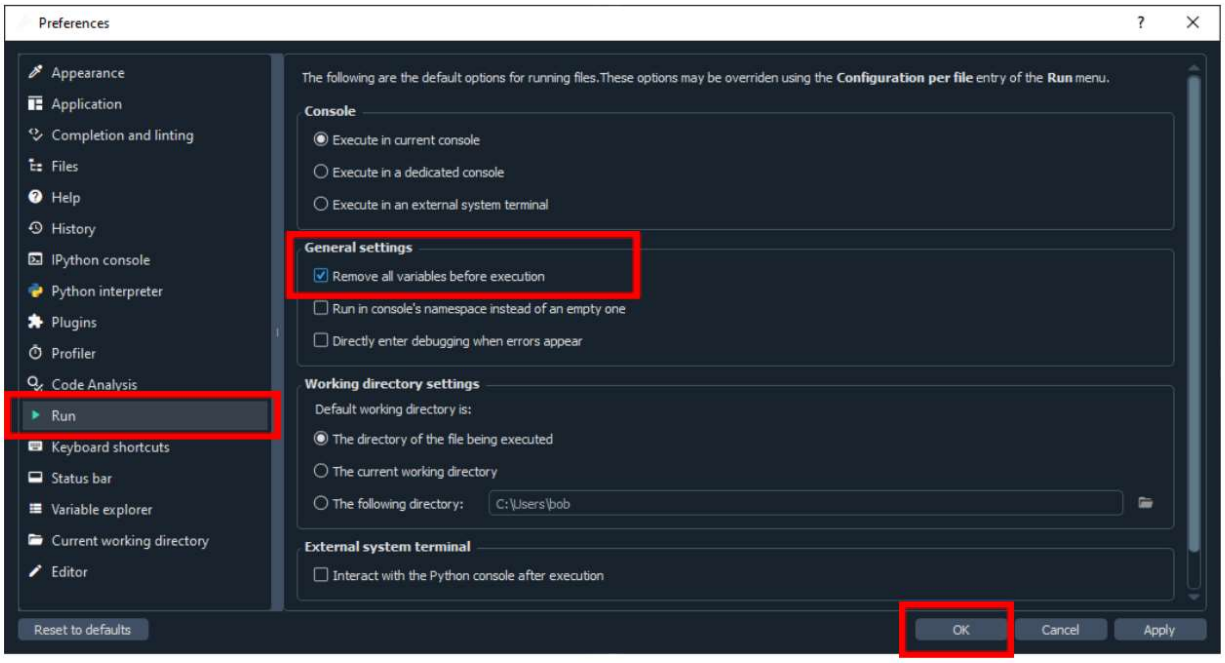
```
  ipython                            8.4.0-py39haa95532_0 --> 7.31.1-py39haa95532_1


Proceed ([y]/n)? y


Downloading and Extracting Packages
spyder-kernels-2.2.1 | 115 KB    | ################################################################################ | 100%
pycodestyle-2.8.0    | 41 KB     | ################################################################################ | 100%
flake8-4.0.1         | 118 KB    | ################################################################################ | 100%
spyder-5.2.2         | 9.4 MB    | ################################################################################ | 100%
pyflakes-2.4.0       | 60 KB     | ################################################################################ | 100%
python-lsp-server-1. | 43 KB     | ################################################################################ | 100%
m2-patch-2.7.5       | 89 KB     | ################################################################################ | 100%
conda-build-3.22.0   | 541 KB    | ################################################################################ | 100%
ipython-7.31.1       | 1024 KB   | ################################################################################ | 100%
qtconsole-5.2.2      | 92 KB     | ################################################################################ | 100%
jellyfish-0.9.0      | 46 KB     | ################################################################################ | 100%
jupyter_client-7.3.4 | 216 KB    | ################################################################################ | 100%
m2-msys2-runtime-2.5 | 3.0 MB    | ################################################################################ | 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
Retrieving notices: ...working... done

(base) C:\Users\bob>
```

配置 Spyder

在使用 Spyder 之前，我们建议将其配置为使用“执行前清除变量”选项。这将有助于防止因在代码执行之间保留旧变量而导致的未来调试问题。此功能可以在偏好设置中找到，在 Mac 上通过“Python 偏好设置”访问，或在 Windows 和 Linux 上通过“工具 偏好设置”访问。



进入偏好设置后，选择“运行”类别，找到“常规设置”组，并勾选“执行前删除所有变量”。完成后点击“确定”。

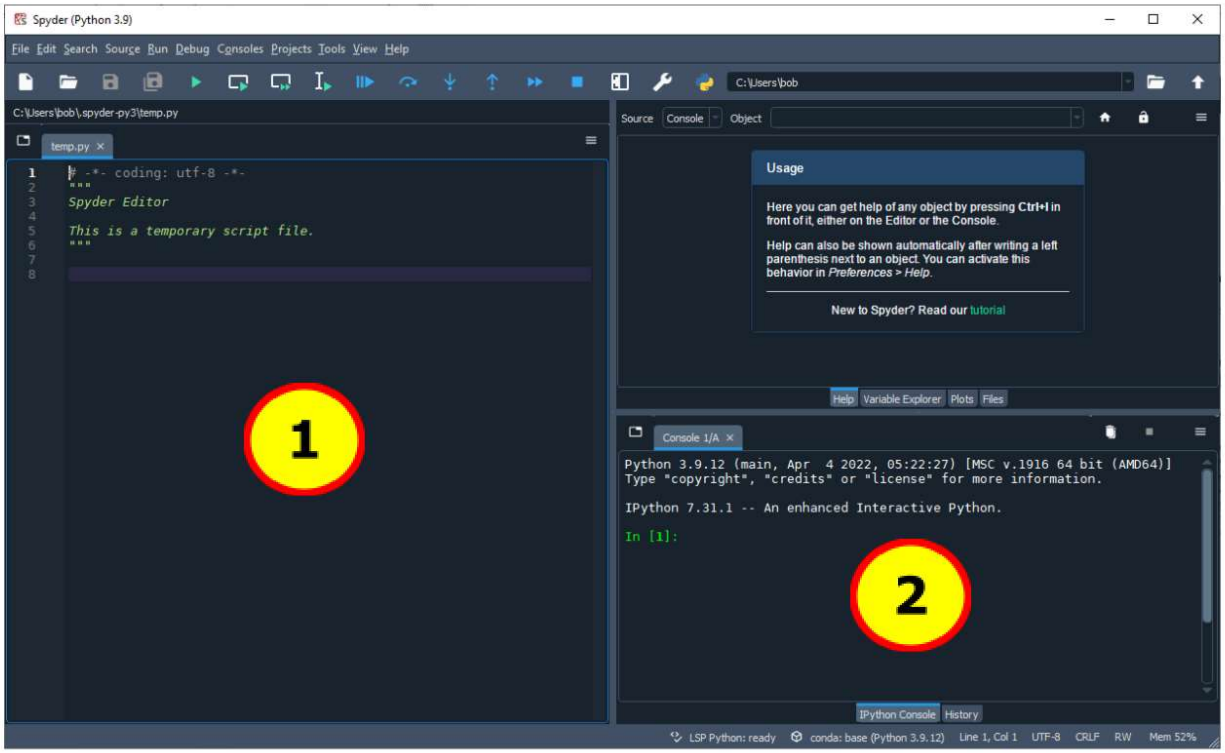


使用 Spyder 进行代码编辑和运行

打开 Spyder 应用程序后，您应该会看到以下窗口。该窗口包含两个常用的部分，以及其他部分：

(1) 代码编辑器，允许您创建和编辑现有的 Python 源文件 (2) IPython 解释器面板，为您提供 Python 交互模式的访问

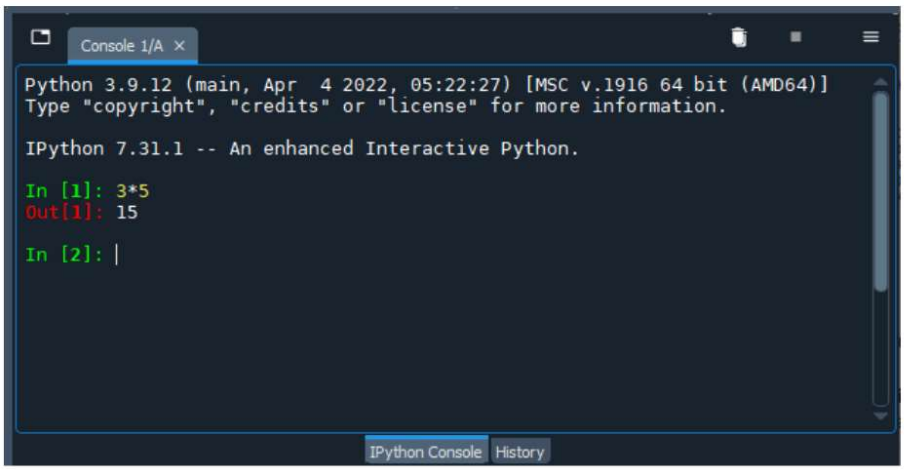
在接下来的 Spyder 功能讨论中，您应该启动 Spyder 并尝试重现截图。



使用 IPython 提示符：

1. IPython 提示符看起来像这样：“In [1]:”，可用于运行 Python 代码。您可以直接在提示符中输入 Python 代码，按 Enter 键执行代码片段。

2. 在提示符后尝试输入以下内容并按 Enter 键：3*5



使用 IPython 提示符——示例和练习：

加法（+）、减法（-）、乘法（*）、除法（/）、取模（%）和幂运算（**）是 Python 语言内置的操作符。这意味着你可以直接使用它们。如果你在计算中需要平方根，你可以将其提升到 0.5 次幂，或者你可以导入 math 模块。现在不用担心这些是什么意思，我们将在课程中稍后详细讲解。以下是两个计算平方根的示例：

```
In [1]: 16**0.5
Out[1]: 4.0

In [2]: import math

In [3]: math.sqrt(16) Out[3]:
4.0
```

math 模块允许你进行许多有用的操作：

```
In [1]: math.log(16, 2) Out[1]:
4.0

In [2]: math.cos(0)
Out[2]: 1.0
```

练习：使用 IPython 提示符计算：

（这些只是为了练习，答案不会在课堂上评分或收集。）

1. 6 + 4*10
2. (6+4) * 10
   a. （与第 1 点比较，并注意 Python 使用括号的方式与普通数学中的使用方式相同）
      要确定运算顺序！）
3. 23.0 的 5 次方
4. 正根如下方程：

   a. 回忆，给定 $ax + bx + c\ x = 34x^2 + 68x - 510$，那么就 $\frac{-\sqrt{\ ^2 - 4ac}}{2a}$.

5. import math
   math.cos(3.4)**2 + math.sin(3.4)**2

测试 Spyder 更新：

回顾第 4 页，我们需要更新 Spyder 以修复 Python 的 input()函数问题。为验证现在是否正常工作，在 IPython 提示符下输入以下行。它应该会重复向你提问，当你输入答案（并按 Enter 键）后，它会再次打印该答案作为输出。

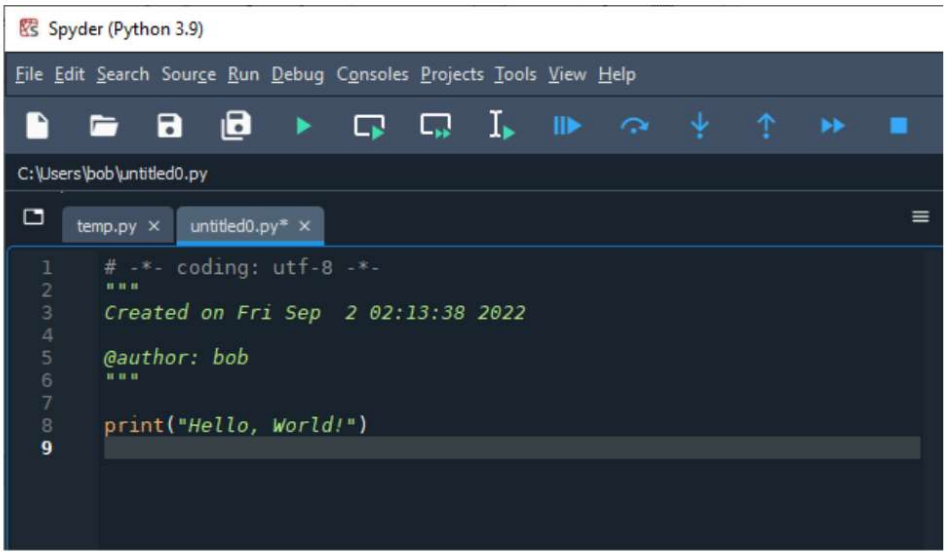
```
In [1]: input("你想要什么生日礼物？ ")
```

你生日想收到什么？我想收到一顶帽子。Out[1]: 'I would like a hat.'

要创建、保存和运行一个文件：

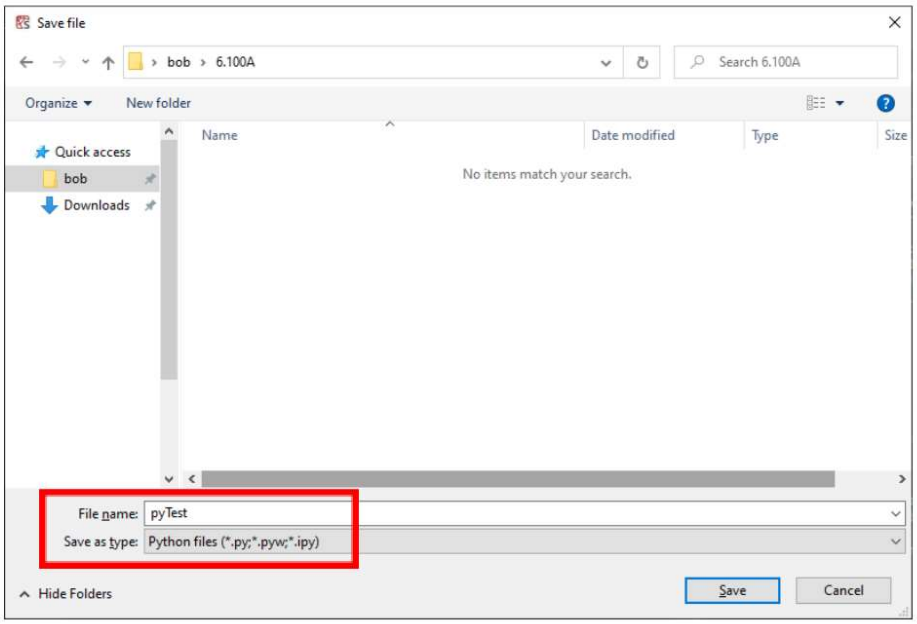
创建文件

1. 在 Spyder 的文件菜单中，选择“新建文件”。
2. 在新文件中，输入以下内容：print("Hello, World!")



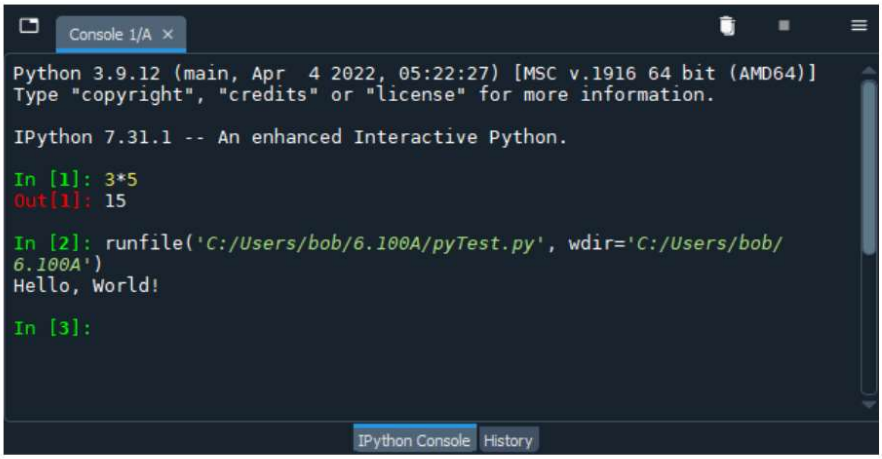
保存文件

1. 为了便于组织，将文件保存在专门用于本课程的目录中。首先创建一个用于 6.100A 材料的目录（即文件夹），并为其命名。
2. 从 Spyder 的文件菜单中，点击“另存为...”，然后导航到您的课程文件夹，在输入文件名（例如，“pyTest”）之前。在点击“保存”之前，确保您将文件保存为 Python 类型。



运行文件

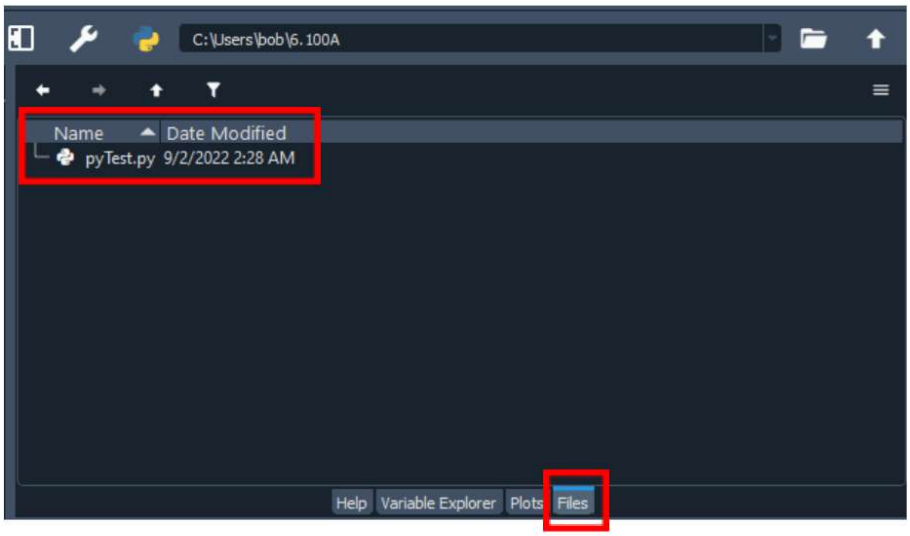
1. 前往 Spyder 的“运行”菜单，点击“运行”。（可能会弹出一个窗口要求确认运行设置。直接点击“运行”即可。）你应该在 IPython 控制台中看到输出的两部分。首先，runfile(…)行显示了你刚刚运行的文件路径。其次，文件的输出“Hello, world!”会显示出来。



2. 回到代码编辑器，添加以下行：print("我喜欢 6.100A!")

3. 再次选择“运行”（你也可以使用工具栏上的绿色三角形运行按钮或快捷键 F5），观察结果的变化。

4. 点击文件名标签上的 X 关闭你的测试文件。然后通过双击右上方的文件面板中的文件名重新打开它。



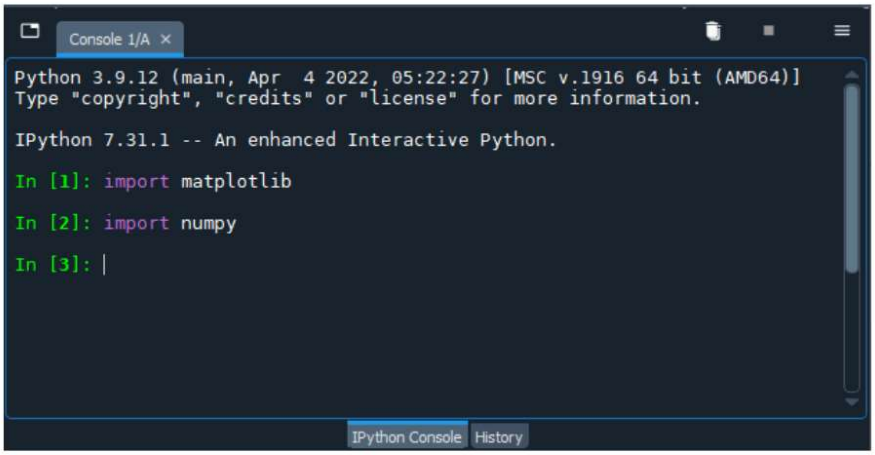
5. 恭喜——你的 Python 环境已经安装完成，现在你知道如何在 Python 中输入表达式，以及如何保存、运行和打开文件！

6. 如需更多关于 Spyder 的帮助，请进入 Spyder 的“帮助”菜单，并选择“Spyder 教程”选项。

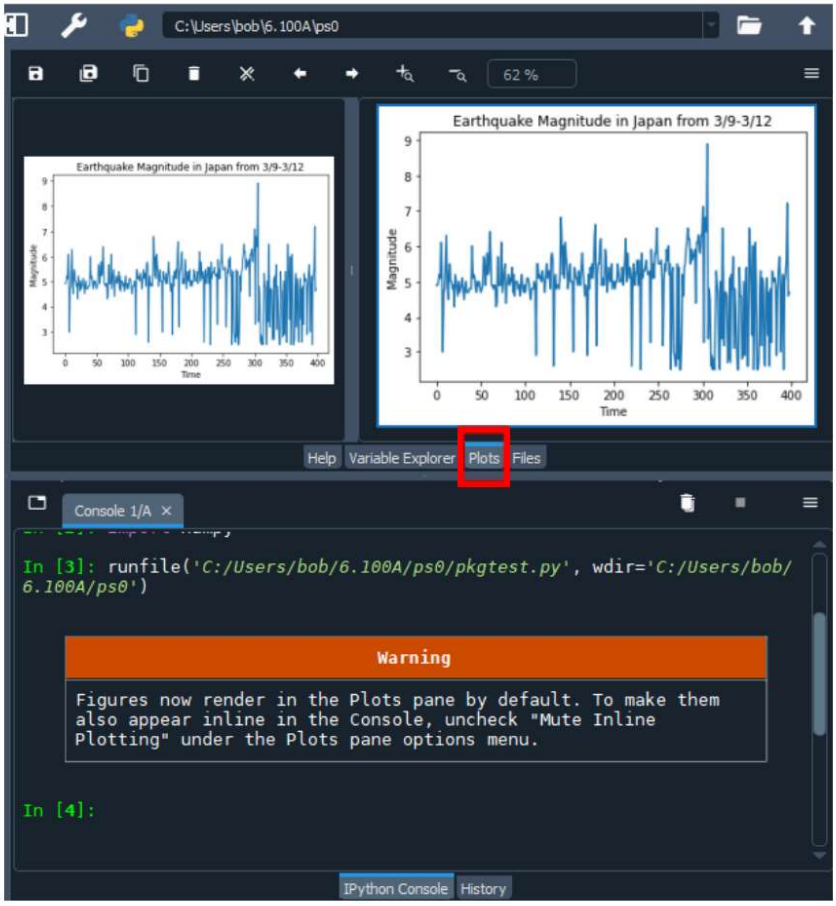
安装和测试 Matplotlib 和 Numpy

要处理图表，你需要这些 Python 库包：matplotlib 和 numpy。在后续的作业中你不需要这些包，但在课堂演示中会用到，所以我们鼓励你现在就下载它们。

如果你使用的是 Anaconda Distribution，你的系统应该已经安装了 matplotlib 和 numpy。启动 Spyder，在提示符中输入“import matplotlib”和“import numpy”。如果没有出现错误，说明你已经安装好了。如果出现错误，请通过论坛联系老师！



要通过脚本测试你是否成功安装了 matplotlib 和 numpy，运行 pkgtest.py 中提供的代码。如果出现像下面这样的警告，是没问题的，你可以在“图表”面板中找到生成的图表。



Asfandyar Qureshi, 2006 年 2 月 编辑 Vladimir Bychkovsky, 2006 年 9 月 编辑 Calvin On, 2007 年 2 月 编辑 Yang Zhang, 2008 年 9 月 编辑 Chih-yu Chao, 2009 年 2 月 编辑 Sari Canelake, 2009 年 12 月 编辑 Anjali Muralidhar, 2013 年 2 月 编辑 Niki Castle, 2013 年 2 月 编辑 Prashan Wanigasekara, 2014 年 2 月 编辑 Zachary Gil Freeman, 2015 年 2 月 编辑 Ana Bell, 2016 年 8 月 编辑 Andrew Wang, 2022 年 9 月